SESSION 09 / 14

Les quatre types de tables de faits : transaction, snapshot, accumulating et factless

- 4 juin 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Classifier et implémenter les quatre types de tables de faits à travers la carte des processus NexaMart, et comprendre la modélisation des taux.

QUESTION DU CEO

« Quels processus NexaMart sont transactionnels, quels sont des snapshots, et quels sont de simples présences ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S09 : Quels processus NexaMart sont transactionnels, quels sont de

NexaMart a 4 processus très différents : ventes (transactionnel), inventaire quotidien (snapshot périodique), pipeline de commandes order→payment→pick→ship→deliver (accumulating), et exposition promotionnelle (factless). Chaque type nécessite un modèle différent.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Distinguer transaction, periodic snapshot, accumulating snapshot et factless facts.
2. Mapper les processus NexaMart aux types de faits appropriés.
3. Implémenter un snapshot accumulant pour le pipeline de commandes.
4. Créer une table de faits sans mesure (factless) pour l'exposition promotionnelle.

POINTS CLÉS

💡 Transaction = événement ponctuel. Snapshot = état à un moment. Accumulating = cycle de vie.

💡 Factless = l'existence est le fait. Pas de mesure, mais une réponse réelle.

💡 La carte des types de faits est un outil de diagnostic pour tout processus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Toutes les tables de faits sont des tables de transactions**

✓ Les snapshots périodiques (inventaire quotidien) et les accumulating snapshots (pipeline) sont fondamentalement différents des transactions.

⚠️ **Une table sans mesure n'est pas une table de faits**

✓ Une factless fact table enregistre des événements ou des couvertures — l'existence est le fait.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE transaction fact · periodic snapshot · accumulating snapshot · factless fact

STRETCH rate modeling · semi additivity deep

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**4 fact types theory + NexaMart process map**	20 MIN	Transaction, periodic, accumulating, factless — mapped to NexaMart
2	**Sprint 1 : transaction + periodic snapshot**	40 MIN	Charger fact_orders_transaction et fact_daily_inventory, comparer
3	**Sprint 2 : accumulating + factless + process map**	45 MIN	Pipeline accumulant, exposition promotionnelle, décision tree

INDIVIDUAL

NexaMart process map and fact types

OBJECTIF

Map four NexaMart processes to four fact table types.

LIVRABLE ATTENDU

Typed fact map + four example queries + décision tree + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S09_executive_brief.md`
- ☐ `docs/fact-type-decision-tree.md`
- ☐ `docs/process-map.md`
- ☐ `sql/fact-types/`
- ☐ `docs/board-briefs/s09-fact-types.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S09_executive_brief.md`
- ☐ `docs/fact-type-decision-tree.md`
- ☐ `docs/process-map.md`
- ☐ `sql/fact-types/`
- ☐ `docs/board-briefs/s09-fact-types.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S09_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	4 types de tables de faits présents ou documentés. fact_inventory_snapshot utilise snapshot, pas calcul.
25%	**Validation quality**	Requête stock périodique retourne un résultat par période sans cumul des transactions.
20%	**Executive justification**	L'arbre de décision des types de faits est commité et applicable à de nouveaux processus NexaMart.
10%	**Process trace**	docs/fact-types-map.md documenté quel type répond à quel type de question business.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S09 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Fact Table Types

Les 4 types de tables de faits (transaction, snapshot periodique, accumulating, factless)

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/transaction-fact-table/

Kimball Group -- Periodic Snapshot Fact Table

Capturer l'état a un moment donne (inventaire, soldes, KPIs periodiques)

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/periodic-snapshot-fact-table/

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S09 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-09
```